LA
MONTAÑA RUSA
DESCONTROLADA
Creado por. Helen Molina, Miguel Delgado, Valentina Idrobo
Asistencia creativa: Gemini & ChatGPT

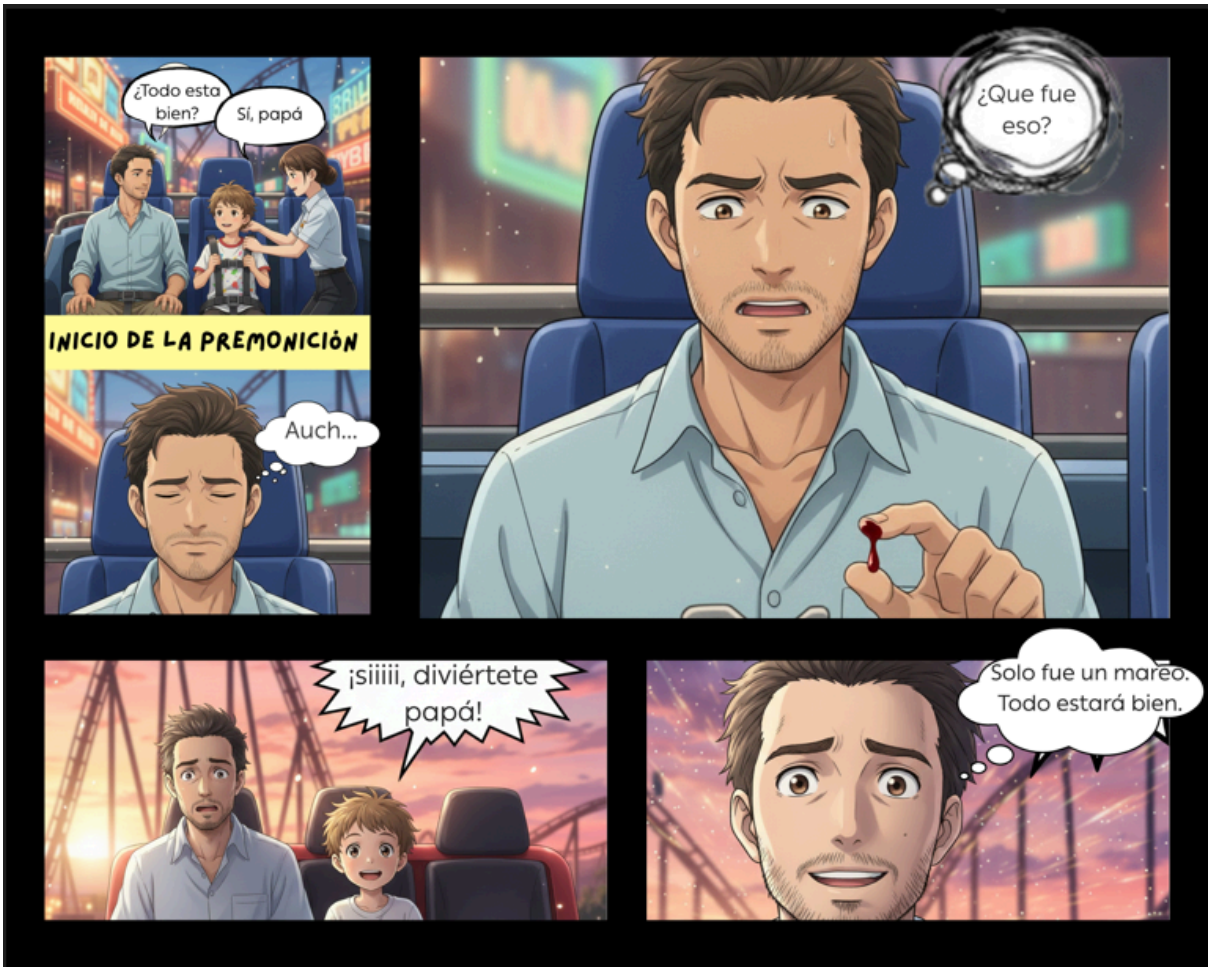
CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
$E_p = m \cdot g \cdot h$
$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
FUERZA CENTRÍPETA:
$F_c = m \cdot \frac{v^2}{r}$

La energía no se crea ni se destruye...
¿Esto se puede ver en la vida cotidiana?
Claro. Por ejemplo en una caída la energía pasa de ser potencial a ser cinética
¿y si el objeto se detiene?..
¿se perdería la energía?
No, se transformaría en calor, sonido o deformaría el objeto
trin...
que día tan agotador

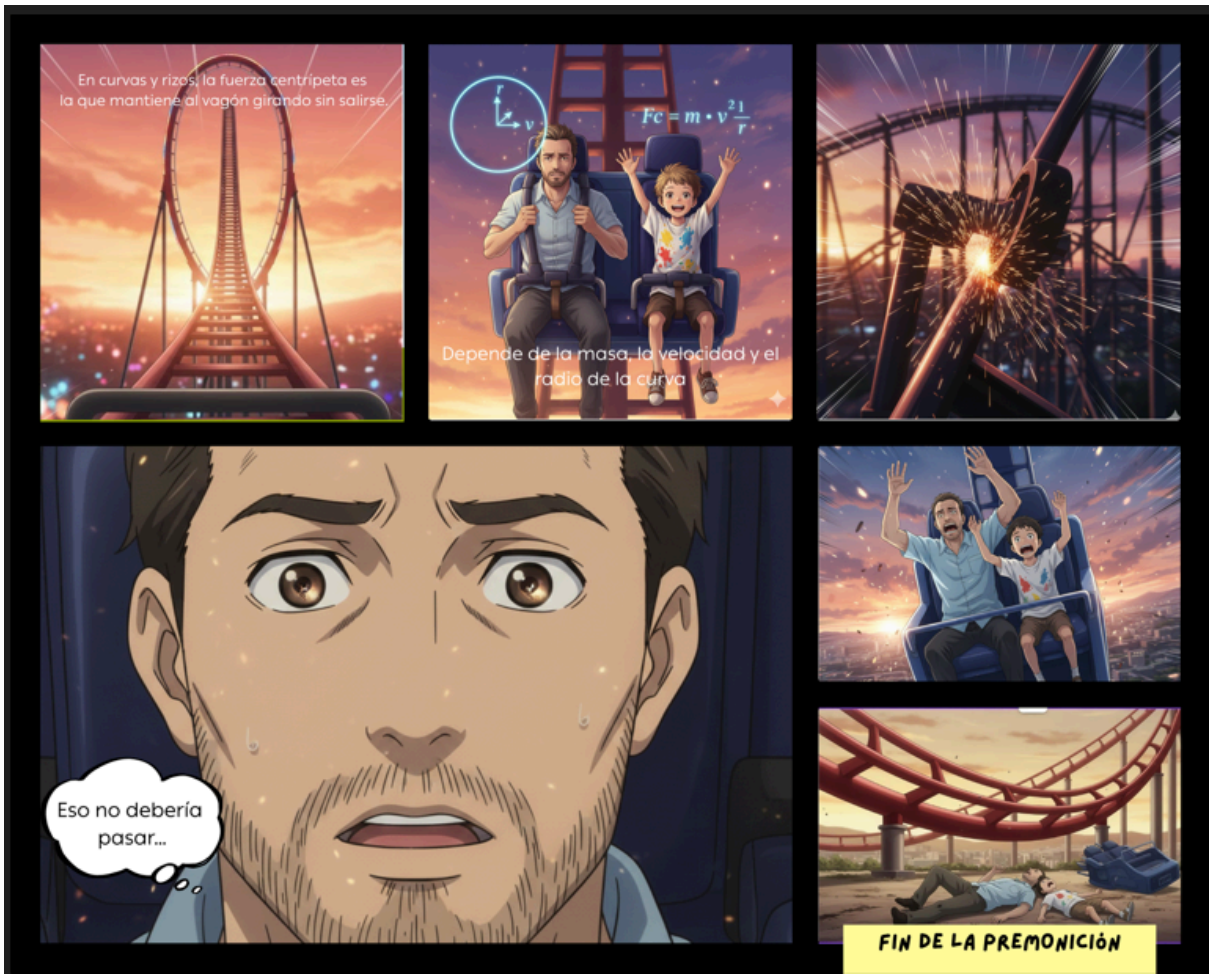
Mariana
Llamando...
Hola amor!
Hola! Javier y yo nos demoramos aún pasa por tomas y nos vemos en el parque
Un día en familia sera perfecto
Por fin,ahora será un día en familia
¿Qué,profe?sobreviviste a la última clase
suerte con eso profe!

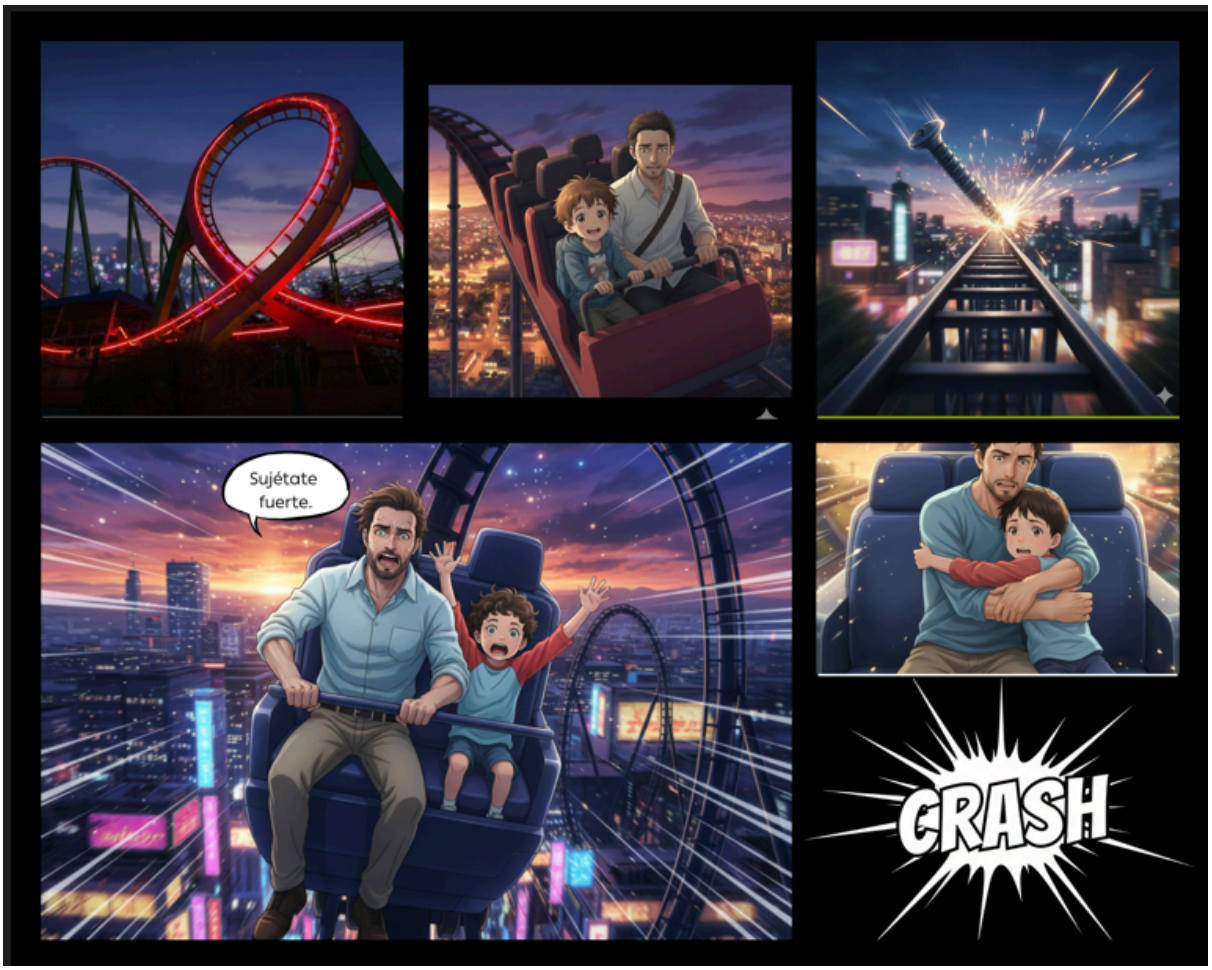
¡Papaaá!
¡súper bien!
¿Qué tal te fue campeón?
Enseriooo? ! Qué emoción!
hoy iremos al parque de diversiones
se ve divertido!
¡mira papá!
VAMOS PAPÁ !!!!!
tenemos que esperar a mamá

¡Esta bien!
¡¡Quiero estar en primera fila!!
Javier y Mariana llegarán pronto
Papá subamonos a la montaña rusa
Jaja podemos adelantarnos
vamos a tomar nuestro turno

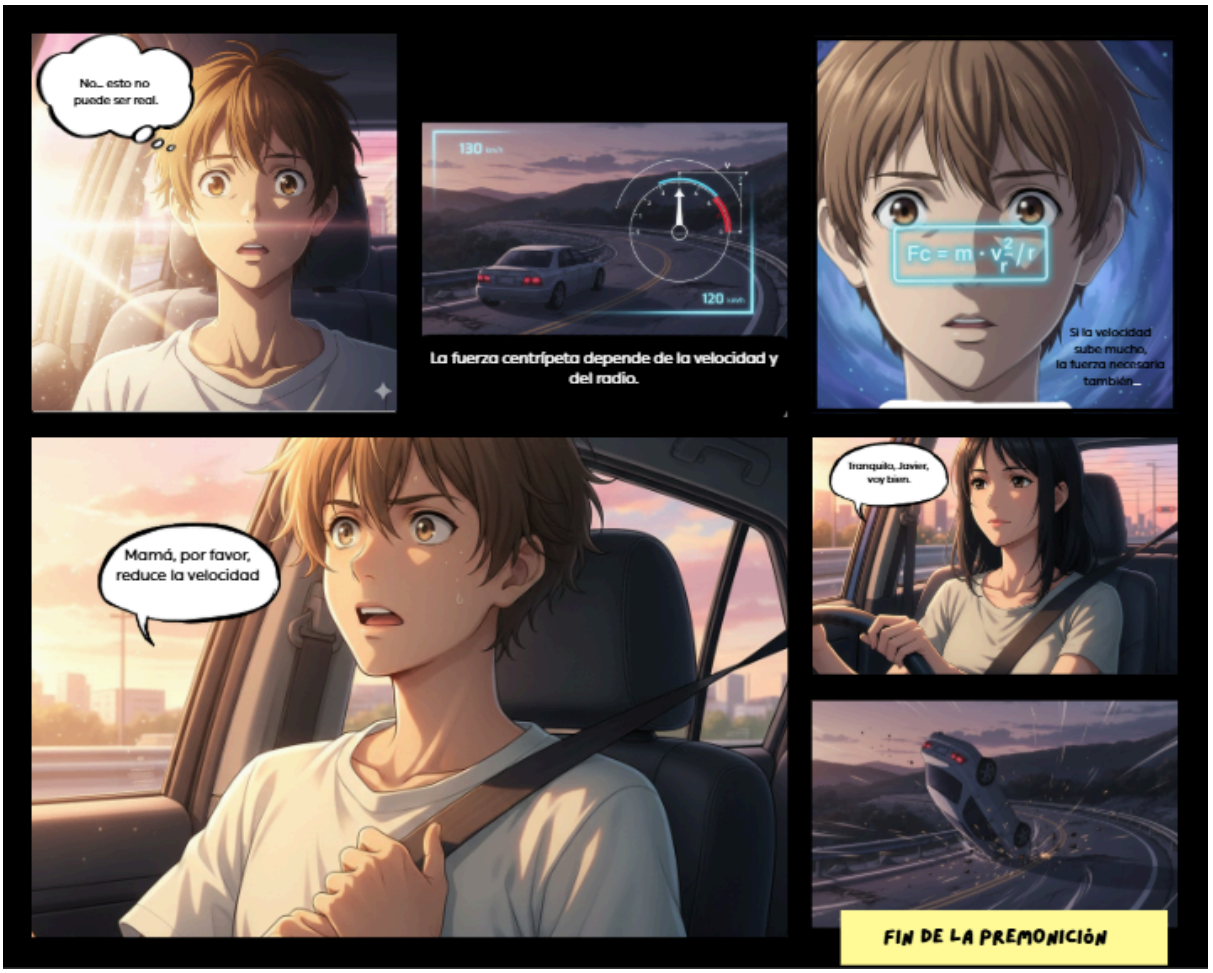

¿Todo esta bien?
Sí, papá
INICIO DE LA PREMONICIÓN
Auch...
¿Que fue eso?
¡siiiii, diviértete papá!
Solo fue un mareo. Todo estará bien.

Aquí arriba la energía potencial es máxima...
$Ep = m \cdot g \cdot h$
...y al descender, esa energía se transforma en energía cinética
EP → EC
Fc
Si la velocidad aumenta demasiado... la fuerza centrípeta podría no ser suficiente para mantener al vagón estable en la curva.

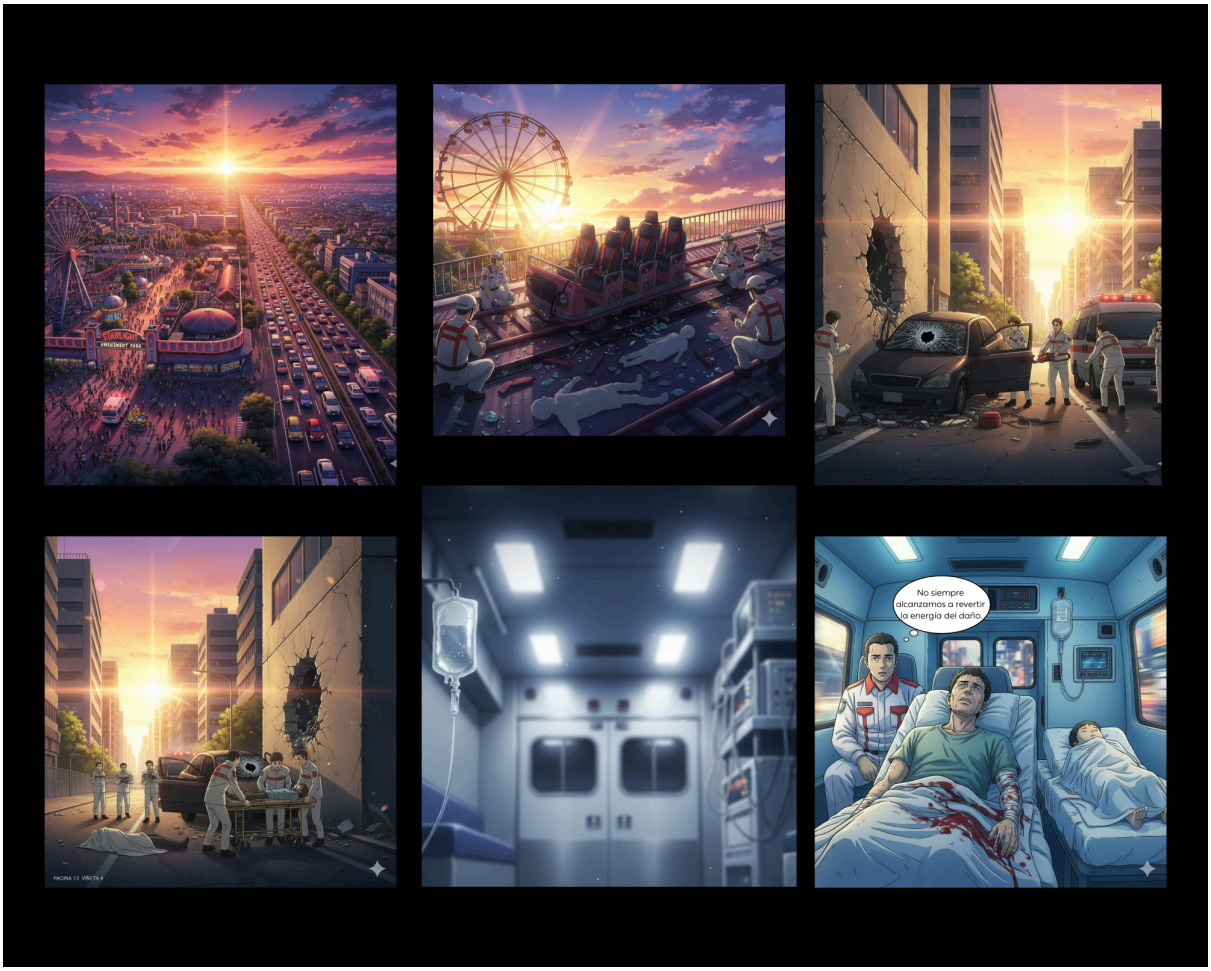

En curvas y rizos, la fuerza centrípeta es la que mantiene al vagón girando sin salirse.
$Fc = m \cdot v^2 \frac{1}{r}$
Depende de la masa, la velocidad y el radio de la curva
Eso no debería pasar...
FIN DE LA PREMONICIÓN

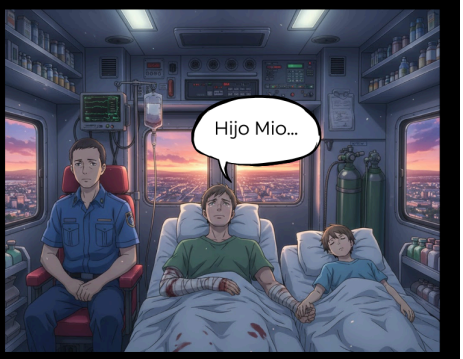

Sujétate fuerte.
CRASH

Sí, mamá. Aquí las tengo.
¿Trajiste las entradas?
Javi, ¿puedes ver quién llama?
Ojalá papá esté tranquilo...
INICIO DE LA PREMONICIÓN
¿Te lastimaste?
Tranquila, fue apenas un toque... ya estoy bien
¡Ay!

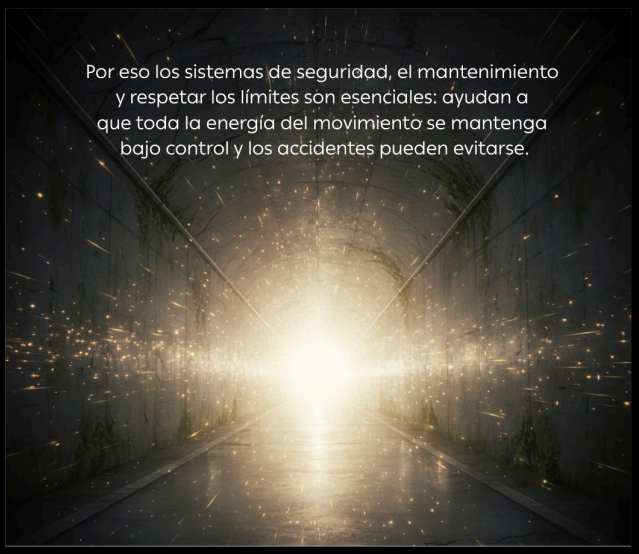

No... esto no puede ser real.
130 km/h
120 km/h
La fuerza centrípeta depende de la velocidad y del radio.
$F_c = m \cdot v^2/r$
Si la velocidad sube mucho, la fuerza necesaria también...
Mamá, por favor, reduce la velocidad
Tranquilo, Javier, voy bien.
FIN DE LA PREMONICIÓN

¡Ay, no...!
¡Sujétate fuerte!
¡Mamá, cuidado!

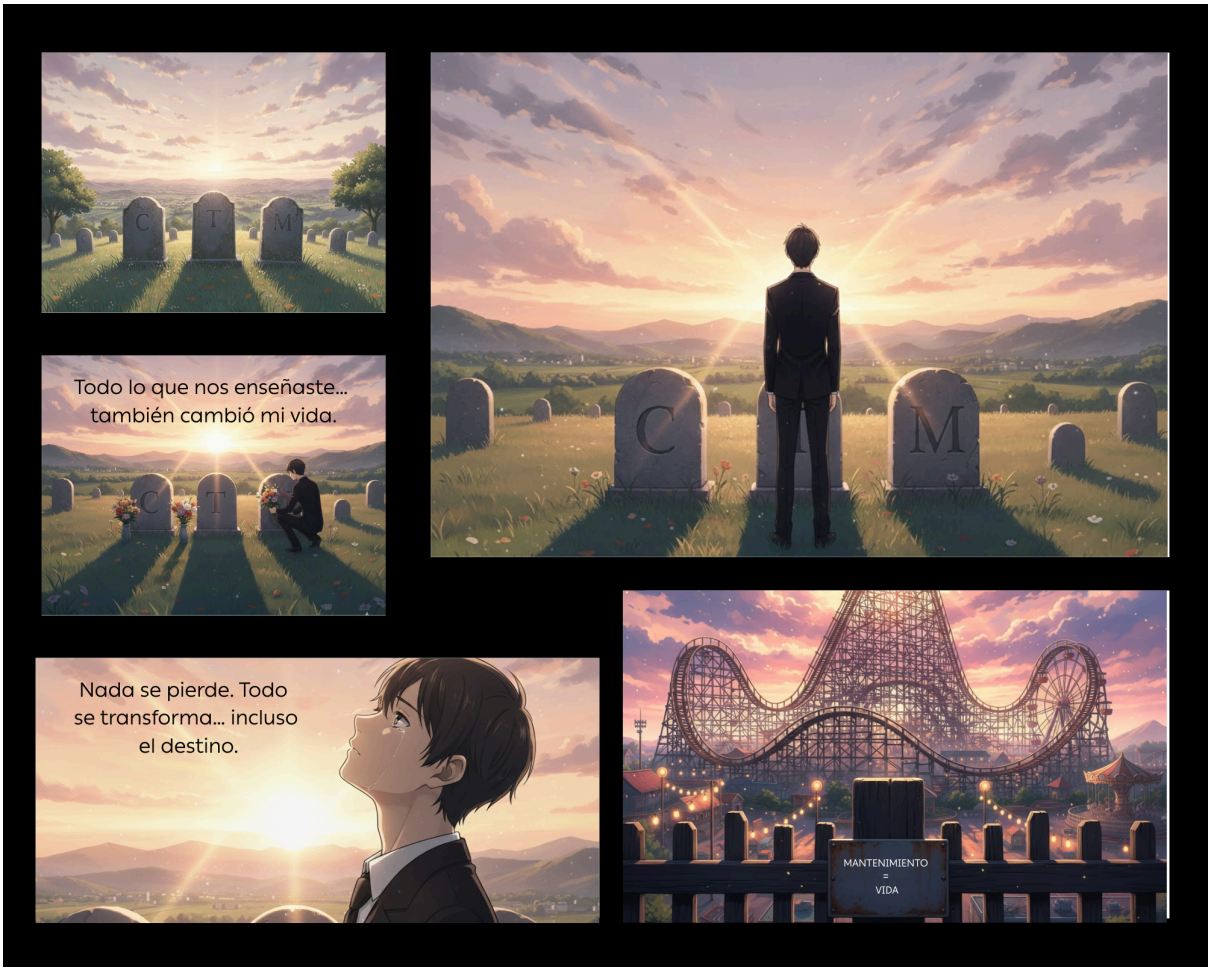

STARLIGHT
AMUSEMENT PARK
No siempre alcanzamos a revertir la energía del daño.
PAGINA 13 VIÑETA 4


Hijo Mio...

Fue mi culpa hijo...
lo siento tanto
Te quiero...


Por eso los sistemas de seguridad, el mantenimiento y respetar los límites son esenciales: ayudan a que toda la energía del movimiento se mantenga bajo control y los accidentes pueden evitarse.

LA ENERGIA NO SE PIERDE; CAMBIA DE FORMA.
SI NO SE CONTROLA, TRANSFOMA LA VIDA. .


C
T
M
Todo lo que nos enseñaste...
también cambió mi vida.
C
T
C
M
Nada se pierde. Todo
se transforma... incluso
el destino.
MANTENIMIENTO
=
VIDA

"La Montaña Rusa Descontrolada" sumerge al lector en la realidad inquebrantable de las leyes físicas. Desde la primera página, el profesor Carlos nos recuerda: "La energía no se crea ni se destruye; solo se transforma."

En lo alto de la montaña rusa, la energía potencial alcanza su máximo valor; al iniciar el descenso, esa energía se convierte en energía cinética, aumentando la velocidad del vagón. Durante las curvas y los rizos, la fuerza centrípeta es la responsable de mantenerlo en su trayectoria. Pero esta fuerza no surge de la nada: depende del diseño, del mantenimiento y de la integridad de la estructura.

Cuando esa estructura falla —cuando un tornillo vibra, cuando un riel pierde estabilidad, cuando la velocidad supera lo que el sistema puede soportar— la centrípeta ya no es suficiente y el movimiento, que debería ser controlado, se vuelve peligroso.

El cómic funciona como un recordatorio contundente de que toda forma de energía tiene consecuencias. Resalta la importancia de respetar límites, protocolos y sistemas de seguridad para que la energía del movimiento permanezca bajo control... y para que, en la vida real, lo que debería ser un momento de alegría no se convierta en tragedia.